



4.9元包邮@5分钱/每张



微信刷题小程序:酷酷刷题

免费刷题1000徐涛腿姐等18位名师题库
支持错题导出、添加笔记、电脑端刷题...

防冷门 ■ 27 考研数学重难点

渐近线快捷求法

武忠祥老师方法补充

小众函数与进阶技巧

渐近线求解专题整理

来源：小红书：星河满分高等数学答疑



配套课程公众号[研大]
联系微信1931637888

目录

1	斜渐近线基本公式	2
2	极坐标方程的斜渐近线	2
2.1	例 1: 求曲线 $r(3\theta - \pi) = 1$ 的斜渐近线的直角坐标方程	2
2.2	例 3: 求曲线 $r = \frac{1}{1 + 2\cos\theta}$ 的斜渐近线的直角坐标方程	3
3	参数方程的斜渐近线	4
3.1	例 2: 求曲线 $\begin{cases} x = \frac{t}{1+t^3} \\ y = \frac{t^2}{1+t^3} \end{cases}$ 的斜渐近线的直角坐标方程	4
4	隐函数方程的斜渐近线	4
4.1	例 4: 求曲线 $x^3 - y^3 = 3x^2$ 的斜渐近线方程	4
5	反函数的渐近线	5
5.1	例 5: 求反函数的水平渐近线	5
5.2	例 6: 求反函数的斜渐近线	5
6	方法归纳	6
6.1	各类型方法速查表	6
6.2	详细说明	6

1 斜渐近线基本公式

对于曲线 $y = f(x)$, 若存在直线 $y = kx + b$ 使得

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - (kx + b)] = 0,$$

则称该直线为斜渐近线, 其中:

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}, \quad b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - kx]$$

批注

等价定义 (带 $o(1)$ 余项):

若函数 $f(x)$ 可表示为

$$f(x) = kx + b + o(1) \quad (x \rightarrow \infty)$$

其中 k, b 为常数, $o(1)$ 表示当 $x \rightarrow \infty$ 时趋于零的无穷小量, 则直线 $y = kx + b$ 即为曲线 $y = f(x)$ 的斜渐近线。

说明: 此定义与极限定义完全等价, 因为

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - (kx + b)] = 0 \iff f(x) = kx + b + o(1)$$

优势: 在处理显函数型问题时, 若能通过代数变形、等价无穷小替换或泰勒展开, 直接将 $f(x)$ 分离出 $kx + b$ 的线性主部, 并证明剩余部分趋于零, 则无需分别计算 k 和 b 两个极限, 计算量大幅减少。尤其在隐函数型与显函数型问题中, 这一方法极其优越。

以下按方程类型分类整理各题。

2 极坐标方程的斜渐近线

2.1 例 1: 求曲线 $r(3\theta - \pi) = 1$ 的斜渐近线的直角坐标方程

解析: 由 $r(3\theta - \pi) = 1$ 得 $r = \frac{1}{3\theta - \pi}$, 代入直角坐标关系 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ 。
当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\theta \rightarrow \frac{\pi}{3}$ 。

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{3}} \tan \theta = \tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - \sqrt{3}x) = \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sin \theta - \sqrt{3} \cos \theta}{3\theta - \pi}$$

令 $t = \theta - \frac{\pi}{3}$, 则 $\sin \theta - \sqrt{3} \cos \theta = 2 \sin t$, $3\theta - \pi = 3t$, 故

$$b = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2 \sin t}{3t} = \frac{2}{3}$$

斜渐近线方程为: $y = \sqrt{3}x + \frac{2}{3}$

2.2 例 3: 求曲线 $r = \frac{1}{1 + 2 \cos \theta}$ 的斜渐近线的直角坐标方程

解析: $x = \frac{\cos \theta}{1 + 2 \cos \theta}$, $y = \frac{\sin \theta}{1 + 2 \cos \theta}$ 。

当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时, $1 + 2 \cos \theta \rightarrow 0$, 即 $\cos \theta \rightarrow -\frac{1}{2}$, 对应 $\theta \rightarrow \frac{2\pi}{3}$ 或 $\theta \rightarrow \frac{4\pi}{3}$ 。

(1) 当 $\theta \rightarrow \frac{2\pi}{3}$ 时:

$$k_1 = \lim \tan \theta = \tan \frac{2\pi}{3} = -\sqrt{3}$$

$$b_1 = \lim_{\theta \rightarrow \frac{2\pi}{3}} \frac{\sin \theta + \sqrt{3} \cos \theta}{1 + 2 \cos \theta}$$

分子分母均趋于 0, 用洛必达法则: 分子导数 $\cos \theta - \sqrt{3} \sin \theta \rightarrow -2$, 分母导数 $-2 \sin \theta \rightarrow -\sqrt{3}$, 故

$$b_1 = \frac{-2}{-\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

第一条斜渐近线: $y = -\sqrt{3}x + \frac{2\sqrt{3}}{3}$

(2) 当 $\theta \rightarrow \frac{4\pi}{3}$ 时:

$$k_2 = \lim \tan \theta = \tan \frac{4\pi}{3} = \sqrt{3}$$

$$b_2 = \lim_{\theta \rightarrow \frac{4\pi}{3}} \frac{\sin \theta - \sqrt{3} \cos \theta}{1 + 2 \cos \theta}$$

分子导数 $\cos \theta + \sqrt{3} \sin \theta \rightarrow -2$, 分母导数 $-2 \sin \theta \rightarrow \sqrt{3}$, 故

$$b_2 = \frac{-2}{\sqrt{3}} = -\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

第二条斜渐近线: $y = \sqrt{3}x - \frac{2\sqrt{3}}{3}$

3 参数方程的斜渐近线

3.1 例 2: 求曲线 $\begin{cases} x = \frac{t}{1+t^3} \\ y = \frac{t^2}{1+t^3} \end{cases}$ 的斜渐近线的直角坐标方程

解析: 当 $x \rightarrow \infty$ 时, $t \rightarrow -1$ 。

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{t \rightarrow -1} t = -1$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} (y + x) = \lim_{t \rightarrow -1} \frac{t^2 + t}{1 + t^3} = \lim_{t \rightarrow -1} \frac{t(t+1)}{(1+t)(t^2 - t + 1)} = \lim_{t \rightarrow -1} \frac{t}{t^2 - t + 1} = -\frac{1}{3}$$

斜渐近线方程为: $\boxed{y = -x - \frac{1}{3}}$

4 隐函数方程的斜渐近线

4.1 例 4: 求曲线 $x^3 - y^3 = 3x^2$ 的斜渐近线方程

解析: 由 $x^3 - y^3 = 3x^2$ 得 $y = (x^3 - 3x^2)^{\frac{1}{3}} = x \left(1 - \frac{3}{x}\right)^{\frac{1}{3}}$ 。

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{3}{x}\right)^{\frac{1}{3}} = 1$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} x \left[\left(1 - \frac{3}{x}\right)^{\frac{1}{3}} - 1 \right]$$

利用等价无穷小 $(1+u)^\alpha - 1 \sim \alpha u$ ($u \rightarrow 0$):

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \frac{1}{3} \cdot \left(-\frac{3}{x}\right) = -1$$

斜渐近线方程为: $\boxed{y=x-1}$

另解 (泰勒展开):

$$y = x \left[1 + \left(-\frac{3}{x}\right) \right]^{\frac{1}{3}} = x \left[1 + \frac{1}{3} \left(-\frac{3}{x}\right) + o\left(\frac{1}{x}\right) \right] = x - 1 + o(1)$$

直接得斜渐近线 $y = x - 1$ 。



5 反函数的渐近线

5.1 例 5: 求反函数的水平渐近线

设 $g(x)$ 是函数 $f(x) = \frac{1}{2} \ln \frac{3+x}{3-x}$ 的反函数, 则曲线 $y = g(x)$ 的渐近线方程为

解析: 令 $y = \frac{1}{2} \ln \frac{3+x}{3-x}$, 则 $e^{2y} = \frac{3+x}{3-x}$, 解得

$$x = 3 - \frac{6}{e^{2y} + 1}$$

故反函数 $g(x) = 3 - \frac{6}{e^{2x} + 1}$, 定义域为全体实数。

考察无穷远处极限:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 3 - 6 = -3, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 3 - 0 = 3$$

因此曲线没有斜渐近线, 有两条水平渐近线:

$$y = 3 \text{ 和 } y = -3$$

5.2 例 6: 求反函数的斜渐近线

设 $g(x)$ 是函数 $f(x) = \ln(e^x + \sqrt{e^{2x} + 1})$ 的反函数, 则曲线 $y = g(x)$ 的斜渐近线方程为

解析: 令 $y = \ln(e^x + \sqrt{e^{2x} + 1})$, 则 $e^y = e^x + \sqrt{e^{2x} + 1}$ 。

取倒数有理化:

$$e^{-y} = \frac{1}{e^x + \sqrt{e^{2x} + 1}} = \sqrt{e^{2x} + 1} - e^x$$

两式相减得 $e^y - e^{-y} = 2e^x$, 即 $e^x = \frac{e^y - e^{-y}}{2} = \sinh y$, 故 $x = \ln(\sinh y)$ 。

反函数为 $g(x) = \ln(\sinh x)$, 由 $\sinh x > 0$ 知定义域为 $(0, +\infty)$ 。

当 $x \rightarrow +\infty$ 时:

$$g(x) = \ln \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \ln \left[\frac{e^x(1 - e^{-2x})}{2} \right] = x + \ln(1 - e^{-2x}) - \ln 2 = x - \ln 2 + o(1)$$

斜渐近线方程为: $y = x - \ln 2$

6 方法归纳

6.1 各类型方法速查表

函数类型	核心方法	操作要点
显函数	对 $g(\frac{1}{x})$ 作 Taylor 展开	令 $t = \frac{1}{x}$, 将 $f(x)$ 写成 $\frac{\phi(t)}{t}$ 形式后对 $\phi(t)$ 作完整 Taylor 展开; 若展开不完整, 仅得到等价无穷大量, 会导致 b 错误
反函数	先求表达式转为显函数, 再 Taylor	建立 x 与 y 的直接关系, 化为显函数后对 $g(\frac{1}{x})$ 作完整 Taylor 展开以分离线性主部
隐函数	定义法 (或想办法 Taylor)	若能解出显式 $y = g(x)$, 则按显函数处理; 否则直接提取公因子后用定义法算两个极限, 或用 $(1+u)^\alpha - 1 \sim \alpha u$
参数方程	定义法	确定 $x \rightarrow \infty$ 时参数 t 的趋向, 再将 k, b 均化为关于 t 的极限
极坐标方程	转化为参数方程后定义法	写出 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 再按参数方程处理, 算两个极限

6.2 详细说明

- (1) **极坐标型**: 先写出 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 再确定 $x \rightarrow \infty$ 时 θ 的趋向, 最后将 b 的极限转化为 θ 的极限计算, 注意 $0/0$ 型可用洛必达或等价无穷小。
- (2) **参数方程型**: 关键是确定 $x \rightarrow \infty$ 时参数 t 的趋向, 再将 k, b 均化为关于 t 的极限。
- (3) **隐函数/显函数型**: 提取公因子 x 后, 利用 $(1+u)^\alpha - 1 \sim \alpha u$ 或二项式展开求 b , 这是计算量最小的方法。
- (4) **反函数型**: 必须先求出反函数的显式表达式 (或至少建立 x 与 y 的直接关系), 再判断定义域和无穷远行为; 本题中 $f(x) = \operatorname{arsinh}(e^x)$, 其反函数 $g(x) = \ln(\sinh x)$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 时自然分离出 $x - \ln 2$ 。